

Fiabilité

Objectifs du chapitre

- **Connaître** le vocabulaire de la fiabilité et en effectuer une traduction mathématique.
- **Représenter** des temps de bon fonctionnement à l'aide d'un logiciel.
- À l'aide d'un logiciel, **utiliser** la régression linéaire pour ajuster une distribution observée à un modèle exponentiel ou de Weibull et estimer les paramètres de la loi correspondante.
- **Calculer** et **interpréter** des probabilités de panne et la moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF) dans le cas d'une loi exponentielle ou de Weibull.
- **Calculer** la périodicité d'une intervention fondée sur une fiabilité déterminée.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C																
1	Soit f une fonction dérivable en un réel a , alors $f'(a)$ est égal à :	$\lim_{h \rightarrow a} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$	$\lim_{h \rightarrow a} \frac{f(a+h) - f(a)}{h-a}$																
2	Soit f la solution de l'équation différentielle $y' + 3y = 0$ et telle que $f(0) = 1$, alors :	$f(x) = e^{3x}$	$f(x) = e^{-3x}$	$f(x) = e - 3x$																
3	On considère la série statistique suivante à deux variables : <table border="1"><tr><td>X</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>Y</td><td>16</td><td>12</td><td>9,6</td><td>7,9</td><td>6</td><td>4,7</td><td>4</td></tr></table> Le coefficient de corrélation linéaire r et l'équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés sont :	X	3	4	5	6	8	10	12	Y	16	12	9,6	7,9	6	4,7	4	$r = -0,92$ $y = -1,21x + 16,89$	$r = -0,92$ $y = -0,96x + 14,56$	$r = 1,22$ $y = x + 1$
X	3	4	5	6	8	10	12													
Y	16	12	9,6	7,9	6	4,7	4													
4	Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre -4 , alors la fonction de densité de X est :	$f(x) = e^{-4x}$	$f(x) = 4e^{-4x}$	$f(x) = 1 - e^{-4x}$																

Activité TICE Pour faire connaissance avec le taux d'avarie

Partie A

En 1662, dans les *Observations naturelles et politiques sur les bulletins de mortalité de la ville de Londres*, apparaît la table de mortalité suivante. Sur un échantillon de 100 personnes conçues, elle donne le taux de survivants en fonction de l'âge.

Âge	0	6	16	26	36	46	56	66	76	80
Nombre de survivants	100	64	40	25	16	10	6	3	1	0

1 Sous le logiciel *GeoGebra*, à l'aide du tableur, insérer les âges en colonne A et le nombre de survivants correspondant en colonne B.

2 Sélectionner les deux blocs de nombres puis, à l'aide d'un clic droit, créer la liste des points de coordonnées $(A_i; B_i)$ pour i variant de 1 à 10. Que constate-t-on ?

	A	B	C
1	0	100	0,06
2	6	64	0,04
3	16	40	0,04
4	26	25	0,04
5	36	16	0,04
6	46	10	0,04
7	56	6	0,05
8	66	3	0,07
9	76	1	0,25
0	80	0	?
1	0	0	
2			
3			

3 On note R la fonction qui à t (l'âge) associe le nombre de survivants $R(t)$.

À l'instant t , le taux de mortalité moyen par an entre t et $t+h$ est défini par le réel :

$$\lambda(t) = \frac{R(t) - R(t+h)}{R(t)} \times \frac{1}{h}.$$

À l'aide du tableur et des données précédentes, déterminer dans la colonne C les valeurs de $\lambda(t)$ pour t variant parmi les âges du tableau.

4 À l'aide des valeurs précédentes, identifier trois périodes remarquables.

Partie B

On constate que, de 6 à 46 ans, le taux de mortalité moyen par an entre t et $t+10$ est constant et égal à 0,04.

Afin de confirmer l'hypothèse, on a relevé tous les ans, entre 20 et 39 ans, le pourcentage du nombre de sur-

vivants dans un échantillon de taille plus grande sur la ville de Londres.

Âge	20	21	22	23	24	25	26
Pourcentage de survivants	34,6	32,9	31,2	29,6	28,0	26,6	25,2
Âge	27	28	29	30	31	32	33
Pourcentage de survivants	23,9	22,7	21,5	20,4	19,3	18,3	17,4
Âge	34	35	36	37	38	39	
Pourcentage de survivants	16,5	15,6	14,8	14,1	13,3	12,7	

1 À l'aide du tableau, déterminer les valeurs du taux de mortalité moyen par an entre t et $t+1$ et constater que ce taux semble varier autour de 0,05.

2 On définit le taux de mortalité instantané à l'instant t par :

$$\lambda(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{R(t) - R(t+h)}{R(t)} \times \frac{1}{h}.$$

On suppose ce taux constant égal à 0,05 pour la période allant entre 6 et 46 ans.

a. Justifier que la fonction R vérifie sur l'intervalle

$$[6; 46] : 0,05 = -\frac{R'(t)}{R(t)}.$$

b. Résoudre l'équation différentielle précédente en prenant en compte le fait que $R(20) = 34,6$.

c. Représenter la fonction R sous *GeoGebra* et constater.

Partie C

Dans les deux autres périodes où le taux de mortalité n'est pas constant, la fonction λ se modélise par :

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta-1} \text{ où } \beta, \eta \text{ et } \gamma \text{ sont des constantes avec}$$

$\beta > 0, \eta > 0$.

1 Que vaut $\lambda(t)$ pour $\beta = 1$?

2 Sous le logiciel *GeoGebra*, créer trois curseurs β, η, γ et représenter la courbe de la fonction λ .

3 Déterminer, suivant les valeurs de β , le sens de variation de la courbe.

4 Quel est l'effet sur la courbe lorsque γ varie ?

5 Représenter la liste de points de coordonnées $(t; \lambda(t))$ (colonnes A et C du tableau).

6 À l'aide des curseurs, déterminer un triplé de valeurs $(\beta; \eta; \gamma)$ tel que la courbe de λ modélise la période de 0 à 6 ans (mortalité infantile), et un triplé de valeurs $(\beta; \eta; \gamma)$ tel que la courbe de λ modélise la période de 46 à 80 ans (mortalité due à l'âge).

1. Nature du problème

La **fiabilité** est la **probabilité** pour qu'un équipement fonctionne sans défaillance pendant une période de temps déterminée dans des conditions opérationnelles spécifiées.

Le calcul des probabilités permet donc d'approcher les problèmes de fiabilité.

2. Généralités

A DURÉE DE VIE

Soit T la variable aléatoire qui, à un équipement donné, associe sa **durée de vie** ou son **temps de bon fonctionnement avant défaillance (TBF)**.

L'instant $t = 0$ correspond à la mise en service de l'appareil pour la première fois ou après remise à neuf. T mesure alors l'instant où apparaît la première défaillance.

On se place dans le cas où T est une variable aléatoire de type continu prenant ses valeurs dans $]0; +\infty[$ et possédant une densité de probabilité f .

B FONCTION DE DÉFAILLANCE, FONCTION DE FIABILITÉ

→ Définitions

• La **fonction de défaillance**, notée F et définie sur $[0; +\infty[$, est la probabilité qu'un matériel choisi au hasard ait une défaillance avant l'instant t . On a donc : $F(t) = P(T \leq t) = \int_0^t f(x) dx$.

Il s'agit de la fonction de répartition de la variable aléatoire T .

La fonction f est de ce fait appelée **densité de défaillance**.

• La **fonction de fiabilité** d'un appareil, notée R et définie sur $[0; +\infty[$, est la probabilité qu'il n'y ait pas de défaillance dans l'intervalle de temps $[0; t]$. On a donc : $R(t) = P(T > t) = 1 - F(t)$.

→ Estimation

• Généralement, on ne connaît pas la valeur exacte de $R(t)$ pour un instant donné t . On va estimer $R(t)$ à partir des valeurs prises sur un échantillon de taille N .

Soit N le nombre d'appareils mis en service à $t = 0$ et n_t le nombre d'appareils défaillants à l'instant t .

On a alors $R(t) = \frac{N - n_t}{N} = 1 - \frac{n_t}{N}$, de sorte que $F(t) = \frac{n_t}{N}$.

Cette méthode est appelée **méthode des rangs bruts** et est valable pour de grands échantillons ($N > 50$).

• Dans le cas d'un échantillon de petite taille, il se peut que tous les éléments soient défaillants. Avec la méthode précédente, on va avoir $R(t) = 0$, ce qui est invraisemblable pour la population.

Pour estimer $R(t)$ à partir d'échantillons de petite taille, on va utiliser l'une des méthodes suivantes :

– la **méthode des rangs moyens** (généralement $20 \leq N \leq 50$), $R(t) = 1 - \frac{n_t}{N+1}$ et donc $F(t) = \frac{n_t}{N+1}$;

– la **méthode des rangs médians** (généralement $N < 20$), $R(t) = 1 - \frac{n_t - 0,3}{N + 0,4}$ et donc $F(t) = \frac{n_t - 0,3}{N + 0,4}$.

C TAUX D'AVARIE OU TAUX DE DÉFAILLANCE

Le **taux d'avarie** à l'instant t est noté $\lambda(t)$ et il est défini par : $\lambda(t) = -\frac{R'(t)}{R(t)}$.

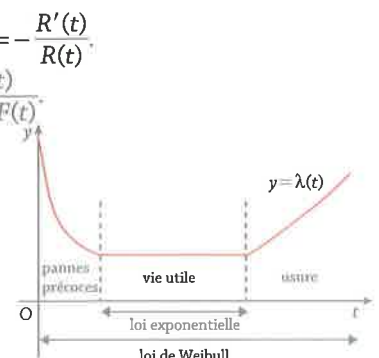
Comme $R(t) = 1 - F(t)$, on a : $R'(t) = -F'(t) = -f(t)$, d'où $\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$.

Expérimentalement, on constate que la durée de vie des équipements peut être décomposée en trois périodes.

• La **période des avaries de jeunesse** : le taux d'avarie décroît avec le temps.

• La **période de vie utile** : le taux d'avarie est constant.

• La **période des avaries d'usure** : le taux d'avarie croît avec le temps.



D MOYENNE DES TEMPS DE BON FONCTIONNEMENT (MTBF)

MTBF sont les initiales de « Mean Time Between Failures ».

En français, cela se traduit par « **moyenne des temps de bon fonctionnement** ».

La MTBF est définie comme l'espérance mathématique de la variable aléatoire T : $E(T) = \text{MTBF}$.

3. Loi exponentielle

La loi exponentielle de paramètre λ est la loi définie par la variable aléatoire T lorsque le **taux d'avarie est constant et égal à $\lambda > 0$** .

De ce fait, la **fonction de fiabilité** et la **fonction de défaillance** sont définies sur $[0; +\infty[$, respectivement par $R(t) = e^{-\lambda t}$ et par $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$. Donc $f(t) = F'(t) = \lambda e^{-\lambda t}$.

On obtient ainsi : $\text{MTBF} = E(T) = \frac{1}{\lambda}$.

i $R\left(\frac{1}{\lambda}\right) = e^{-1} = 0,368$.

4. Loi de Weibull

La loi de Weibull est un modèle statistique bien adapté à l'étude des défaillances, notamment dans le cas où le **taux d'avarie n'est pas constant**.

La loi de Weibull est la loi suivie par la variable aléatoire T lorsque le taux d'avarie est égal à :

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta-1} \quad \text{où } \beta, \eta \text{ et } \gamma \text{ sont des paramètres tels que } \beta > 0, \eta > 0 \text{ et } t - \gamma > 0.$$

L'allure de la courbe représentative de $t \mapsto \lambda(t)$ dépend de β :

- si $\beta > 1$, la fonction $t \mapsto \lambda(t)$ est croissante ;
- si $\beta = 1$, la fonction $t \mapsto \lambda(t)$ est constante ;
- si $0 < \beta < 1$, la fonction $t \mapsto \lambda(t)$ est décroissante.

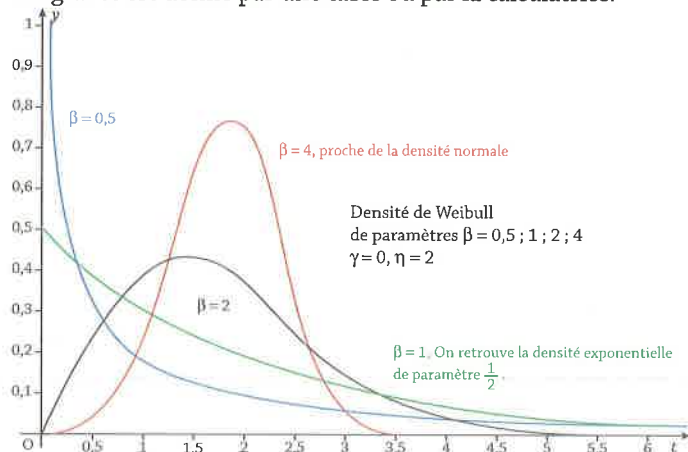
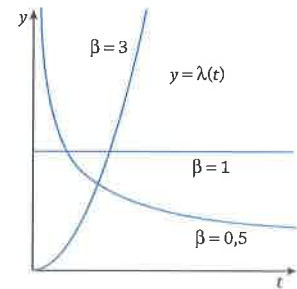
La **fonction de fiabilité** et la **fonction de défaillance** sont alors définies pour $t > \gamma$ par :

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^\beta \right] \quad \text{et} \quad F(t) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^\beta \right].$$

Donc la fonction de densité de défaillance, dite dans ce cas densité de Weibull, est :

$$f(t) = F'(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta-1} \exp \left[- \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^\beta \right].$$

On montre que : $\text{MTBF} = E(T) = \eta A + \gamma$ où A provient d'un calcul intégral et est donné par une table ou par la calculatrice.



REMARQUE

$$A = \int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{\beta}-1} e^{-x} dx = \Gamma \left(1 + \frac{1}{\beta} \right).$$

La fonction Γ est appelée fonction Gamma d'Euler.

Exercices résolus

A Estimer $R(t)$ et $F(t)$ par les différentes méthodes

1. On a mesuré la durée de vie en heures de $N = 60$ appareils avant la première défaillance.

Intervalle de temps (h)	Nombre d'appareils défaillants dans l'intervalle
[0 ; 200[	8
[200 ; 400[	5
[400 ; 500[	3
[500 ; 600[	2
[600 ; 800[	1

Estimer $F(200)$, $R(200)$, $F(500)$ et $R(500)$.

2. On considère la durée de vie de 12 machines.

Compléter le tableau suivant en donnant des valeurs arrondies à 10^{-3} près.

Durée de vie (h)	400	500	620	700	780	850	900
Effectif	1	1	2	1	3	1	1
Effectifs cumulés croissants							
$F(t)$ par la méthode des rangs moyens							
$R(t)$ par la méthode des rangs moyens							
$F(t)$ par la méthode des rangs médians							
$R(t)$ par la méthode des rangs médians							

RÉSOLUTION

1. La taille de l'échantillon est supérieure à 50. On va donc adopter la méthode des rangs bruts.

Soit n_t le nombre d'appareils défaillants à l'instant t .

On a $n_{200} = 8$, de sorte que $F(200) = \frac{n_{200}}{N} = \frac{8}{60} = 0,133$. Donc $R(200) = 1 - F(200) = 0,867$.

On a $n_{500} = 8 + 5 + 3 = 16$, de sorte que $F(500) = \frac{n_{500}}{N} = \frac{16}{60} = 0,267$. Donc $R(500) = 1 - F(500) = 0,733$.

2. Ici l'échantillon est de taille $N = 12$. On ne peut appliquer la méthode des rangs bruts.

On complète le tableau demandé à l'aide des formules du cours.

Durée de vie (h)	400	500	620	700	780	850	900
Effectif	1	1	2	1	3	1	1
Effectifs cumulés croissants	1	2	4	5	8	9	10
$F(t)$ par la méthode des rangs moyens	$\frac{1}{12+1} = 0,077$	$\frac{2}{13} = 0,154$	0,308	0,385	0,615	0,692	0,769
$R(t)$ par la méthode des rangs moyens	$1 - 0,077 = 0,923$	$1 - 0,154 = 0,846$	0,692	0,615	0,385	0,308	0,231
$F(t)$ par la méthode des rangs médians	$\frac{1-0,3}{12+0,4} = 0,056$	$\frac{2-0,3}{12,4} = 0,137$	0,298	0,379	0,621	0,702	0,782
$R(t)$ par la méthode des rangs médians	$1 - 0,056 = 0,944$	0,863	0,702	0,621	0,379	0,298	0,217



B Ajuster le TBF à une loi exponentielle à l'aide de la calculatrice

Un système déclenche automatiquement, en fonction de la température et de la vitesse du vent, l'ouverture et la fermeture d'un store extérieur protégeant la vitrine d'un magasin.

Une étude statistique a permis d'obtenir les valeurs suivantes de la fonction de fiabilité $t \mapsto R(t)$ du système où t désigne le nombre de jours depuis l'installation de celui-ci.

t	90	200	360	500	750	1000	1200	1500
$R(t)$	0,89	0,76	0,61	0,51	0,36	0,25	0,19	0,13
$\ln(R(t))$								

1. Reproduire et compléter le tableau précédent. On donnera les valeurs décimales arrondies à 10^{-3} de $\ln(R(t))$.

- Tracer le nuage de points correspondant à la série statistique $(t; \ln(R(t)))$.
- À l'aide de la calculatrice, donner une équation de la droite d'ajustement $y = m t + p$ obtenue par la méthode des moindres carrés et tracer celle-ci sur le graphique précédent.
Montrer qu'en utilisant cette équation, on obtient : $R(t) = 1,003\,413 e^{-0,001\,374t}$.
- On admet pour la suite que $R(t) = e^{-0,001\,374t}$; ainsi la fiabilité du système suit une loi exponentielle.
Donner une valeur approchée à 10^{-6} près du taux d'avarie du système, puis la MTBF (moyenne du temps de bon fonctionnement) au jour près.
- Calculer, à 10^{-2} près, la probabilité de voir le système tomber en panne pendant l'année de garantie, c'est-à-dire avant 365 jours.

RÉSOLUTION

- | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| t | 90 | 200 | 360 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| R(t) | 0,89 | 0,76 | 0,61 | 0,51 | 0,36 | 0,25 | 0,19 | 0,13 |
| ln(R(t)) | -0,117 | -0,274 | -0,494 | -0,673 | -1,022 | -1,386 | -1,661 | -2,040 |

La calculatrice TI-Nspire permet d'obtenir facilement la ligne à remplir et aussi d'obtenir le nuage de points, ainsi que la droite d'ajustement (a).

- Pour ce faire, on ouvre une page graphique et on choisit **Nuage de points** dans le menu **Entrée/Modification graphique**.

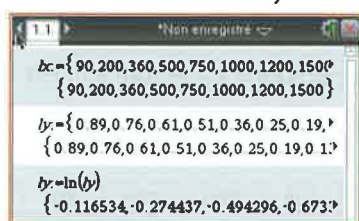
En x, on entre la liste **lx** et en y la liste **ly** et on valide (b).

On effectue un zoom sur la liste de données (Ctrl-menu-4-9).

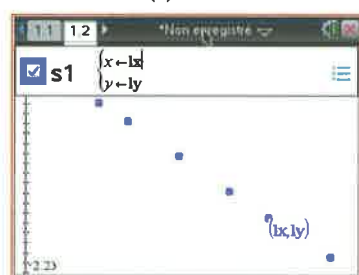
- Pour la droite d'ajustement, on revient sur la page calcul.

Dans le menu **Statistique** puis **Calculs statistiques**, une fenêtre s'ouvre et propose **Régression linéaire (mx+b)**.

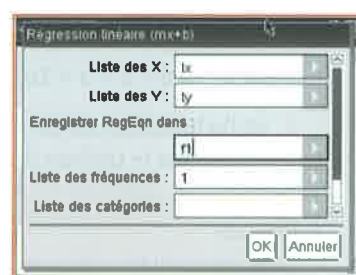
On entre les listes **lx** et **ly** dans les listes des X et Y (c).



(a)



(b)



(c)

L'équation de la droite de régression s'enregistre dans la fonction f1 (que l'on peut changer si on le désire).

On a un très bon coefficient de corrélation $r = -0,999\,857$ (très proche de 1 en valeur absolue) ce qui justifie une bonne approximation par la droite d'ajustement (d) :

$$y = -0,001\,374x + 0,003\,347.$$

On représente la fonction f1 sur la page graphique (e) en ayant modifié les entrées graphiques dans le menu (on choisit **fonction** dans le menu **Entrée/Modification graphique**).

On en déduit que :

$$R(t) = e^{-0,001\,374t+0,003\,347} = e^{0,003\,347} e^{-0,001\,374t} = 1,003\,413 e^{-0,001\,374t}.$$

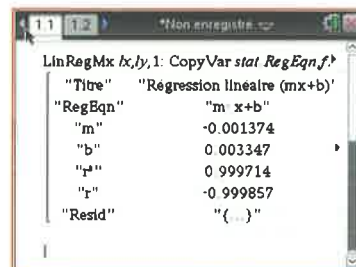
- On est en présence d'une loi exponentielle dont le taux d'avarie est

$\lambda = 0,001\,374$ et la MTBF :

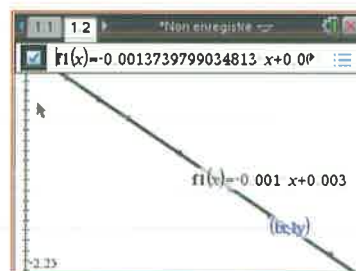
$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,001\,374} = 728 \text{ jours.}$$

- La probabilité de tomber en panne avant 365 jours est :

$$F(365) = 1 - R(365) = 1 - e^{-0,001\,374 \times 365} = 0,394\,4.$$



(d)



(e)

TP1



Comment modéliser par une loi exponentielle à l'aide de GeoGebra ?

Une équipe a relevé durant une année les temps de fonctionnement, en heures, entre deux réglages consécutifs d'une machine de conditionnement et a obtenu les temps de bon fonctionnement, rangés par ordre croissant: 30; 50; 90; 130; 170; 230; 300; 410; 580. Ainsi pendant 130 heures, la machine a défailli quatre fois.

A Représentation du nuage de points

1. À l'aide du tableur de *GeoGebra*, entrer en colonne A les temps de bon fonctionnement t_i .
2. Entrer en colonne B les fréquences de défaillance $F(t_i)$ correspondantes par la méthode des rangs moyens.
3. En colonne C, entrer les fréquences de fiabilité $R(t_i)$ correspondantes et en colonne D les valeurs $\ln(R(t_i))$.
4. Sélectionner les valeurs des colonnes A et D puis, à l'aide d'un clic droit, créer la liste des points de coordonnées $(t_i; \ln(t_i))$.

B Régression linéaire

Pour la suite, on paramètre *GeoGebra* pour qu'il fasse les calculs à quatre décimales (voir le menu **Option** puis **Arrondi**).

1. À l'aide de la commande **Coeffcorrélation**, déterminer le coefficient de corrélation linéaire et justifier que le nuage de points est pratiquement aligné.
2. Sélectionner les neuf points et, à l'aide de l'outil **Droite d'ajustement**, représenter et déterminer l'équation $y = at + b$ de la droite de régression linéaire.
3. Justifier que $R(t) = 0,994e^{-0,004t}$.
4. En prenant 1 comme valeur approchée de 0,994, en déduire que la variable aléatoire T (temps de bon fonctionnement) suit une loi exponentielle de paramètre λ que l'on déterminera.
5. En déduire que la MTBF est d'environ 250 heures.

TP2



Comment modéliser par une loi de Weibull à l'aide de GeoGebra ?

Afin d'étudier la fiabilité de 10 machines, on relève le nombre de jours de bon fonctionnement avant la première défaillance. Les résultats sont: 110; 104; 78; 145; 130; 90; 120; 96; 71; 84.

On désigne par T la variable aléatoire qui, à toute machine de ce type, associe sa durée de vie.

A Régression linéaire et estimation de γ

On paramètre *GeoGebra* pour qu'il fasse les calculs à cinq décimales (voir le menu **Option** puis **Arrondi**).

1. À l'aide du tableur de *GeoGebra*, entrer en colonne A par ordre croissant les temps de bon fonctionnement t_i .
2. Entrer en colonne B les fréquences de défaillance $F(t_i)$ correspondantes par la méthode des rangs moyens et en colonne C les fréquences de fiabilité $R(t_i)$.

3. Lorsque T suit une loi de Weibull de paramètres γ, β , on a $R(t) = e^{-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^\beta}$.

En posant $y = \ln(-\ln(R(t)))$ et $x = \ln(t - \gamma)$, justifier alors que: $y = \beta x - \beta \ln(\eta)$ (E)

4. On est donc amené à rechercher γ tel que l'on ait une régression linéaire « correcte » de y en x .

- a. Dans la fenêtre graphique de *GeoGebra*, créer un curseur γ variant de 0 à 100 par pas de 0,01.

- b. En colonne D, entrer les valeurs $\ln(t_i - \gamma)$ et en colonne E les valeurs $\ln(-\ln(R(t_i)))$.

- c. Sélectionner les valeurs des colonnes D et E et, à l'aide d'un clic droit, créer la liste de points dans la fenêtre graphique.

- d. À l'aide de la commande **Coeffcorrélation**, afficher le coefficient de corrélation linéaire de ce nuage de points.

- e. Pour quelle valeur entière de γ le coefficient de corrélation linéaire r est-il le plus proche de 1 ? Quelle est alors la valeur de r ?

- f. En déduire que l'on peut considérer que T suit une loi de Weibull.

B Estimation de β et η . Calcul de la MTBF

1. À l'aide de l'outil **Droite d'ajustement**, représenter et afficher l'équation de la droite de régression du nuage de points.

2. À l'aide de l'équation (E) de la question A3, en déduire les valeurs des coefficients β et η .

3. La fonction Gamma d'Euler est appelée sous *GeoGebra* grâce à la commande **Gamma**. En déduire que la MTBF est 104,8 jours.

Temps de fonctionnement

1 * L'équipe de maintenance a relevé durant une année les temps de fonctionnement, en heures, entre deux réglages consécutifs d'une machine de conditionnement et a obtenu les temps de bon fonctionnement, rangés par ordre croissant, suivants: 30; 50; 90; 130; 170; 230; 300; 410; 580.

1. À l'aide de la méthode des rangs médians, compléter le tableau:

TBF t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$Y_i = \ln R(t_i)$
...	...	...	...

2. À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation $y = at + b$ de la droite d'ajustement des valeurs de y à celles de t , ainsi que le coefficient de corrélation entre t et y .

3. En prenant pour valeurs approchées $a = -0,004$ et $b = 0$, donner l'expression de $R(t)$.

En déduire la loi suivie par la variable aléatoire mesurant la durée de bon fonctionnement.

Calculer la MTBF.

4. Déterminer par le calcul la périodicité de réglage systématique basée sur une fiabilité de 80 %.

2 ** Pour étudier la fiabilité d'un portail automatique, on a relevé le nombre de jours de bon fonctionnement avant panne et on a obtenu le tableau suivant où t_i désigne le nombre de jours et $R(t_i)$ la valeur prise par la fonction de fiabilité à la date t_i :

t_i	100	250	450	600	750	900	1100	1400
$R(t_i)$	0,86	0,69	0,51	0,41	0,32	0,26	0,19	0,12

1. Tracer le nuage de points $M_i(t_i; \ln(R(t_i)))$.

2. On admet que la fiabilité du système suit une loi exponentielle. En déduire graphiquement la MTBF, puis le taux d'avarie.

3. Calculer la probabilité de voir le système tomber en panne durant l'année de garantie.

Loi de Weibull

3 * Un service de maintenance préconise, pour des armoires de contrôle, des interventions préventives (par changement de certains éléments électroniques). La période de ces interventions sera déterminée à partir d'un historique de pannes d'une armoire de contrôle choisie au hasard.

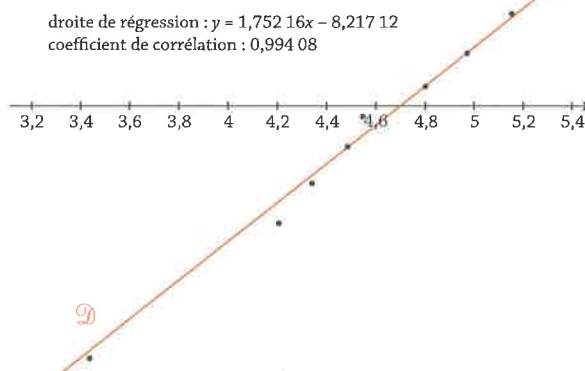
Les neuf premiers temps de bon fonctionnement (en jours) de cette armoire de contrôle sont les suivants (rangés par ordre croissant): 31; 42; 67; 77; 89; 95; 122; 144; 173.

Soit T la variable aléatoire qui, à toute armoire de contrôle, associe son temps de bon fonctionnement. On cherche à ajuster la loi de T à une loi de Weibull.

À l'aide d'un tableur, on a obtenu le tableau et le graphique ci-dessous, où $F(t_i)$ et $R(t_i)$ correspondent respectivement à la défaillance et à la fiabilité au temps t_i (selon la méthode des rangs moyens):

t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$x_i = \ln(t_i)$	$y_i = \ln[-\ln R(t_i)]$
31	0,1	0,9	3,433 99	-2,250 37
42	0,2	0,8	3,736 77	-1,499 94
67	0,3	0,7	4,204 69	-1,030 93
77	0,4	0,6	4,343 81	-0,671 73
89	0,5	0,5	4,488 63	-0,366 51
95	0,6	0,4	4,553 88	-0,087 42
122	0,7	0,3	4,804 02	0,185 63
144	0,8	0,2	4,969 81	0,475 89
173	0,9	0,1	5,153 29	0,834 03

Sur le graphique ci-dessous, figure la droite de régression $\mathcal{D}$ de y en x , obtenue par la méthode des moindres carrés, avec son équation dans un repère orthogonal, ainsi que le coefficient de corrélation linéaire.



On admet que $R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta}$ équivaut à $y = \beta x - \beta \ln \eta$ où l'on a posé $x = \ln t$ et $y = \ln [-\ln R(t)]$.

1. Déduire des informations précédentes les résultats ci-dessous.

a. Le nuage des points de coordonnées $(x_i; y_i)$ est correctement ajusté par cette droite $\mathcal{D}$.

b. On peut considérer que T suit une loi de Weibull de paramètre $\gamma = 0$.

c. On peut prendre, pour les deux autres paramètres, $\beta = 1,75$ (arrondi au centième) et $\eta = 109$ (arrondi à l'unité).

2. Déterminer, par le calcul, la périodicité d'interventions préventives basée sur une fiabilité de 80 %.

Pour maîtriser

4 *** → CORRIGÉS, p. 247 1. Calculer en fonction du réel positif t les intégrales suivantes.

$$a. F(t) = \frac{1}{200} \int_0^t e^{-0,005x} dx.$$

$$b. J(t) = \frac{1}{200} \int_0^t x e^{-0,005x} dx.$$

$$c. K(t) = \frac{1}{200} \int_0^t x^2 e^{-0,005x} dx.$$

2. Soit la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = 0 & \text{pour } x < 0 \\ f(x) = \frac{1}{200} e^{-0,005x} & \text{pour } x \geq 0 \end{cases}$$

a. Calculer $I = \lim_{t \rightarrow +\infty} F(t)$ où F est définie en 1.

On admet que f est la densité de probabilité d'une variable aléatoire T .

b. Calculer l'espérance mathématique $E(T) = \lim_{t \rightarrow +\infty} J(t)$ de la variable aléatoire T .

c. Calculer l'espérance mathématique $E(T^2) = \lim_{t \rightarrow +\infty} K(t)$ de la variable T^2 .

En déduire la variance $V(T) = E(T^2) - E(T)^2$ et l'écart type de la variable aléatoire T .

3. a. Montrer que la fonction de fiabilité associée à la variable aléatoire T est définie sur $[0; +\infty[$ par $R(t) = e^{-0,005t}$.

b. Calculer à 10^{-3} près : $P(T > 300)$, $P(T > 100)$ et $P(100 < T \leq 300)$.

c. Calculer la valeur entière approchée de t_0 telle que $P(T \leq t_0) = 0,1$.

5 *** → CORRIGÉS, p. 247 Une société utilise une pièce OS 117 sur une de ses machines.

Le fabricant des pièces OS 117 affirme que leur durée de vie moyenne est de 600 h.

On doit contrôler l'affirmation du fabricant et étudier la fiabilité de ces pièces car leur coût est important et le délai de livraison est d'un mois.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque pièce OS 117, prélevée au hasard dans la production, associe sa durée de vie exprimée en heures.

On décide d'étudier la fiabilité des pièces OS 117. Cela a permis de constater que la variable aléatoire X suit approximativement la loi de Weibull de paramètres $\gamma = 100$ h, $\beta = 3$ et $\eta = 500$ h.

1. Donner l'expression de $R(t)$.

2. Déterminer par le calcul à quel instant t la pièce OS 117 a une fiabilité égale à 0,9.

3. La pièce OS 117 fonctionne 16 h par jour (y compris les jours fériés). Dès la défaillance de cette pièce, on la remplace par la seule pièce en stock et on commande immédiatement une autre pièce. Le délai de livraison est de 30 jours.

Quelle est la probabilité que la pièce OS 117 tombe en panne avant l'arrivée de la pièce de rechange ?

Pour se préparer au BTS

6 ** Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques

PARTIE A

λ étant un nombre réel strictement positif, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ de la manière suivante :

$$\begin{cases} \text{si } x < 0, \text{ alors } f(x) = 0 \\ \text{si } x \geq 0, \text{ alors } f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \end{cases}$$

Soit X la variable aléatoire réelle qui admet la fonction f pour densité de probabilité ; on dit que X suit la loi exponentielle de paramètre λ .

1. Déterminer la fonction de répartition F de la variable aléatoire X définie sur $[0; +\infty[$ par $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ et représenter graphiquement F sur $[0; +\infty[$.

2. a étant un réel positif fixé, on note : $I(a) = \int_0^a t f(t) dt$.

a. Démontrer à l'aide d'une intégration par parties que :

$$I(a) = \frac{1}{\lambda} + e^{-\lambda a} \left(-a - \frac{1}{\lambda} \right).$$

b. Calculer la limite de $I(a)$ quand a tend vers $+\infty$. Que représente cette limite ? (On rappelle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.)

3. t et h étant deux nombres réels strictement positifs, démontrer que la probabilité conditionnelle $P_{X>t}(X > t+h)$ ne dépend que de h . On dit que X est sans « mémoire ».

PARTIE B

1. On appelle Y_t la variable aléatoire qui, à toute période de durée t exprimée en heures, associe le nombre d'appels reçus par un standard téléphonique pendant cette période de durée t . On admet que Y_t suit la loi de Poisson de paramètre λt . Déterminer la probabilité que Y_t soit nulle.

Exercices et problèmes

2. Ayant choisi une origine des temps, on appelle X la variable aléatoire prenant pour valeur le temps d'attente du premier appel.

a. Exprimer en fonction de λ et de t la probabilité $P(X > t)$, puis la probabilité $P(X \leq t)$.

b. En déduire que X suit une loi exponentielle.

7 ***  On a relevé, durant une période de 1 500 heures, la durée de vie de 24 éléments identiques, mis en service à la même heure. On a obtenu les résultats suivants :

Durée de vie (en heures)	[0 ; 100]	[100 ; 200]	[200 ; 300]
Nombre de défectueux	5	4	3
Durée de vie (en heures)	[300 ; 400]	[400 ; 500]	[500 ; 600]
Nombre de défectueux	3	2	1
Durée de vie (en heures)	[600 ; 750]	[750 ; 1 000]	[1 000 ; 1 500]
Nombre de défectueux	2	2	2

1. En utilisant la méthode des rangs moyens, compléter le tableau :

TBF t_i	$F(t_i)$ en %	$R(t_i)$ en %	$Y_i = \ln R(t_i)$
...	...	...	...

2. Tracer le nuage de points $M_i(t_i; \ln R(t_i))$. En déduire que la variable aléatoire qui mesure la durée de vie des éléments suit une loi exponentielle.

Déterminer graphiquement la MTBF.

3. En déduire le paramètre et l'écart type de cette loi exponentielle ainsi que l'expression de $R(t)$.

4. Déterminer graphiquement et par le calcul le pourcentage d'éléments de ce type encore en service au bout de 900 h et à quel instant t_0 la fiabilité d'un élément est de 50 %.

Étant donné qu'à l'instant t_0 , la fiabilité d'un élément est de 50 %, déterminer, à cet instant t_0 , celle d'un système de deux éléments montés en « parallèle » si l'on admet que les deux éléments fonctionnent de façon indépendante.

5. On monte en série deux éléments. Montrer que la variable aléatoire qui mesure la durée de vie de ce type de système suit une loi exponentielle dont on déterminera le paramètre. (On admettra encore l'indépendance du fonctionnement des deux éléments.)

Justifier que la fiabilité du système diminue en calculant la MTBF.

6. À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation $y = at + b$ de la droite d'ajustement des valeurs de y à celles de t , ainsi que le coefficient de corrélation entre t et y . En déduire l'expression de $R(t)$ et comparer le paramètre de cette loi avec celui obtenu à la question 3.

8 *** Maintenance

La variation du paramètre de forme β permet d'ajuster une grande quantité de distributions expérimentales à une loi de Weibull. On désigne par f_β la fonction de densité et par F_β la fonction de défaillance de la variable aléatoire T suivant une telle loi.

On désigne par $\mathcal{C}_\beta$ la courbe représentative de f_β dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, les unités graphiques étant de 5 cm sur l'axe des abscisses et de 10 cm sur l'axe des ordonnées.

Dans cet exercice, on considère les deux cas $\beta = 1$ et $\beta = 2$ lorsque les deux autres paramètres de la loi de Weibull sont $\eta = 1$ et $\eta = 0$.

1. Étude du cas $\beta = 1$

On rappelle que la fonction f_1 et la fonction F_1 sont alors définies sur $[0; +\infty[$ par :

$$f_1(t) = e^{-t} \text{ et } F_1(t) = \int_0^t f_1(x) dx.$$

a. Construire la courbe $\mathcal{C}_1$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On ne demande pas l'étude de la fonction f_1 .

b. Calculer, en fonction de t , l'intégrale $F_1(t)$ et en déduire la probabilité $P(T \leq 1)$ à 10^{-3} près.

c. Calculer en effectuant une intégration par parties :

$$I(t) = \int_0^t x f_1(x) dx.$$

Déterminer l'espérance $E(T) = \lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$.

2. Étude du cas $\beta = 2$

On rappelle que la fonction f_2 et la fonction F_2 sont alors définies sur $[0; +\infty[$ par :

$$f_2(t) = 2t e^{-t^2} \text{ et } F_2(t) = \int_0^t f_2(x) dx.$$

a. On admet que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f_2(t) = 0$. Étudier le sens de variation de f_2 .

b. En posant $u = -t^2$ et en utilisant le développement limité à l'ordre 1 de e^u au voisinage de 0, démontrer que le développement limité à l'ordre 3 de f_2 au voisinage de 0 est défini par :

$$f_2(t) = 2t - 2t^3 + t^5 \varepsilon(t) \text{ avec } \varepsilon(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

En déduire une équation de la tangente $\mathcal{D}$ à $\mathcal{C}_2$ au point d'abscisse 0, et la position relative de $\mathcal{D}$ et de $\mathcal{C}_2$ au voisinage de ce point.

c. Construire la tangente $\mathcal{D}$ et la courbe $\mathcal{C}_2$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ utilisé à la question 1.

d. Démontrer que $F_2(t) = 1 - e^{-t^2}$ et en déduire la valeur de t telle que $P(T \leq t) = 0,05$.